

《形式语言与自动机》期末考试试题 5

本试卷供学号尾号为 5, 0 的同学使用

注：所设计自动机画图即可。

一. (10 分)

- (1) 设有下列文法 $S \rightarrow aba|aSb, bB \rightarrow bb, aB \rightarrow Ba$, 说明该文法的类型, 并对句子 aabbbaa 进行推导。
- (2) 构造满足下列要求的文法: 含有一对 0 和一对 1, 且这一对 0 在一对 1 的前面。

二. (10 分) 构造确定有限自动机识别语言 $\{01^n | n > 0\}$, 并采用格局的方法写出 0111 的识别过程。

三. (10 分) 对下列文法的生成式, 找出其正则式。

$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$, 生成式 P 如下:

$S \rightarrow aA, S \rightarrow bB, S \rightarrow b, A \rightarrow bA, A \rightarrow \epsilon, B \rightarrow aS$

四. (10 分) 证明语言 $L = \{\omega\omega | \omega \text{ 是由字符 } a, b \text{ 构成的串}\}$ 不是正则集。

五. (10 分) 已知 NFA $M = (\{q_1, q_2, q_3\}, \{a, b\}, \delta, q_1, \{q_3\})$, 试构造等价的 DFA。其中 $\delta(q_1, a) = \{q_2\}, \delta(q_1, b) = \Phi, \delta(q_2, a) = \{q_2\}, \delta(q_2, b) = \{q_2, q_3\}, \delta(q_3, a) = \Phi, \delta(q_3, b) = \Phi$ 。

六. (10 分) 设计米兰机, 其输入为 $\{0, 1\}^*$, 当输入串有奇数个 0 时, 输出 x。当输入串有偶数个 0 时, 输出 y。

七. (8 分) 请将下列文法转换为等价的 Chomsky 范式形式:

$S \rightarrow bb|AB$

$A \rightarrow baA|aS|a$

$B \rightarrow aBB|cS|b$

八. (10 分) 构造识别语言 $L = \{a^2b^m c^m | m \geq 0\}$ 的下推自动机。

九. (12 分) 构造与下列文法等价的 下推自动机, 并请说明: 为何如此构造下推自动机?

$S \rightarrow aBB|bA$

$B \rightarrow BaBa|Ba| \epsilon$

$A \rightarrow bbA| \epsilon$

十. (10 分) 构造图灵机接受语言 $L = \{(01)^n 2^m | 0 \leq n \leq m\}$ 。